

Sous groupe de $(\mathbb{Z}, +)$

Proposition. Les seuls sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont les ensembles de la forme $n\mathbb{Z} = \{kn, k \in \mathbb{Z}\}$ avec $n \in \mathbb{N}$.

PLAN DE LA DÉMONSTRATION. On montre successivement que :

- 1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$;
- 2) Pour tout sous-groupe $H \neq \{0\}$ de $(\mathbb{Z}, +)$, la partie $H \cap \mathbb{N}^*$ possède un plus petit élément a ;
- 3) $a\mathbb{Z} \subseteq H$;
- 4) $H \subseteq a\mathbb{Z}$.

DÉMONSTRATION.

1) On a $0 = 0 \times n \in n\mathbb{Z}$. Soient $a, b \in n\mathbb{Z}$, il existe $k, \ell \in \mathbb{Z}$ tels que $a = kn$ et $b = \ell n$. Alors, $a + b = kn + \ell n = (k + \ell)n \in n\mathbb{Z}$. Soit $a \in n\mathbb{Z}$, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = kn$. Alors, en notant a^{-1} le symétrique de a : $a^{-1} = -a = -kn = (-k)n \in n\mathbb{Z}$. Ainsi, $n\mathbb{Z}$ est bien un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.

2) Par hypothèse, $H \neq \{0\}$, donc il existe $h \in H$ tel que $h \neq 0$. Si $h > 0$, $H \cap \mathbb{N}^*$ possède un plus petit élément. Sinon, comme H est un groupe $h^{-1} = -h \in H$ et $-h > 0$. Dans tous les cas, $H \cap \mathbb{N}^*$ est une partie non vide de $\mathbb{N}^*$ et elle possède donc un plus petit élément a .

3) Puisque $a \in H$ et que H est un sous groupe, on a aussi $a^{-1} = -a \in H$. On montre alors par récurrence que pour tout $k \in \mathbb{N}$, ka et $-ka$ appartiennent à H . Ainsi $a\mathbb{Z} \subseteq H$.

4) Soit $h \in H$. Montrons que $h \in a\mathbb{Z}$. On effectue la division euclidienne de h par a : il existe $q, r \in \mathbb{Z}$ tels que $h = qa + r$ et $0 \leq r < a$. On a $h \in H$, $qa \in a\mathbb{Z} \subseteq H$. Puisque H est un sous groupe de $(\mathbb{Z}, +)$, on en déduit que $r = h - qa \in H$. Par minimalité de a , on en déduit que $r = 0$. Ainsi, on obtient bien $h = qa$ et donc $h \in a\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $H = a\mathbb{Z}$. $\square$